

RODOLFO POZZI (*)

(Speleo-Club Universitario Comense - Società Speleologica Italiana)

LA GROTTA DI FIUMELATTE (1501 Lo - Co)

Altre denominazioni: Fiumelaccio (Leonardo Da Vinci), Fiume detto Latte (Bartolomeo Corte).

Località: Fiumelatte (Comune di Varenna, Provincia di Como).

Livello geologico: ladinico - dolomia di Esino.

Carta I.G.M. 1 : 25.000: F. 17 II SO (Menaggio).

Long.: 3° 09' 28" - *Lat.:* 46° 00' 04".

Quota ingresso: m 325.

Sviluppo delle gallerie esplorate: m 530 circa.

Dislivello: m + 40.

Pozzo: m 14.

Andamento: prevalentemente orizzontale.

ORIGINE DEL NOME. — Il Fiumelatte è stato così chiamato per il colore bianco spumeggiante che le sue acque assumono nel breve percorso verso il Lago di Como, molto ripido (36° di pendenza) e cosparso di massi.

Tale nome è stato esteso alla frazione del Comune di Varenna ove il corso d'acqua sfocia, e naturalmente alla grotta da cui sgorga.

ESPLORAZIONI E STUDI. — La Grotta di Fiumelatte, per la caratteristica del corso d'acqua intermittente, è stata meta di visite, studi e pubblicazioni fin dai tempi più antichi.

Essa è percorribile, normalmente, dalla fine di dicembre alla fine di marzo, poichè nel rimanente periodo dell'anno le acque del Fiumelatte, uscendo, ne occludono l'ingresso principale. Ciononostante, in epoche in cui il torrente non è in piena, parte della grotta è ugualmente visitabile, essendo accessibile attraverso l'ingresso secondario.

Nel XVI secolo GIROLAMO SERRA (Bibl. 86) narra che nel 1383 tre avventurosi si smarriscono nell'interno della Grotta di Fiumelatte, e lo stesso capita a due cappuccini sorpresi e travolti dall'improvviso risorgere delle acque.

LEONARDO DA VINCI sembra pure essersi interessato al fenomeno del Fiumelatte, facendone breve cenno nei suoi scritti (Bibl. 40, 41).

Nel 1539 la grotta viene visitata da NICOLÒ BOLDONI. Vent'anni dopo PAOLO GIOVIO (bibl. 52, 53) dà una spiegazione sulle origini del Fiumelatte, mentre BENEDETTO GIOVIO intuisce che il fenomeno dell'intermittenza è dovuto allo scioglimento delle nevi della Grigna Settentrionale. Lo stesso pensiero viene ripreso, nel 1584, da GIROLAMO SERRA (bibl. 86).

Nello stesso secolo la grotta viene inoltre decantata, in prosa e in versi, da A. BACCI (bibl. 8), DAVIDE BORTOLOTTI, GEROLAMO BORSIERI, ERISTANO CHALCO, ALESSANDRO GIOVIO, PORCACCI, che ripetono all'incirca quanto è stato scritto in precedenza.

Nel 1671 NICOLA STENONE (bibl. 90), che può considerarsi il fondatore della speleologia scientifica, vi compie osservazioni e misurazioni termometriche.

BARTOLOMEO CORTE nel 1725 (bibl. 35) dà una spiegazione delle origini del « Fiume detto Latte », e ne fa pure cenno ANTONIO VALLISNERI nel 1728 (bibl. 35).

Nel 1763 DOMENICO VANDELLI (bibl. 101) annota con cura osservazioni topografiche e geominalogiche sulla grotta, che nel 1772 è meta di una visita di LAZZARO SPALLANZANI (bibl. 89).

Nel XIX secolo trattano del Fiumelatte: CARLO AMORETTI (bibl. 3, 4), IGNAZIO CANTÙ (bibl. 22, 23), CESARE CANTÙ (bibl. 20, 21), ANTONIO GENTILE (bibl. 98), OSTINELLI, P. TURATI (bibl. 98), ANTONIO STOPPANI (bibl. 91, 92).

MARIO CERMENATI vi effettua, nel 1899, una esplorazione con la Sezione del C.A.I. di Lecco (bibl. 25 - 30).

Sul finire del XIX secolo DON SANTO MONTI (bibl. 66) ammette che il Fiumelatte ha le sue sorgenti nelle viscere della Grigna Settentrionale, ma nega che la sua origine sia da ricercare nella Ghiacciaia di Moncodeno (1506 Lo - Co).

Su questo punto è d'accordo anche MARIO CERMENATI (bibl. 25), che ne attribuisce l'origine alle cavità situate nei monti retrostanti, che raccolgono l'acqua di precipitazioni nella stagione piovosa e la incanalano con un corso sotterraneo.

Nel 1921 VITTORIO ADAMI pubblica uno studio sul Fiumelatte (bibl. 1), illustrandone la teoria dell'intermittenza.

Nell'ottobre 1921 la grotta viene esplorata da GINO CARUGATI e da GIUSEPPE GUZZI, e nel dicembre dello stesso anno da G. VALSECCHI, M. DE MARCHI, A. BALLARIO, M. e E. DEI TORRE (bibl. 56, 84).

L'inverno 1921-'22 è ricordato come uno dei più secchi dei nostri tempi: così GIUSEPPE GUZZI, il 12 febbraio 1922 (bibl. 56), può arrivare ad un punto (12 del rilievo qui riportato) da altri mai raggiunto. Lo stesso Guzzi disegna un rilievo planimetrico e altimetrico della cavità.

I risultati della spedizione del febbraio 1933, composta da CESARE CHIESA, GIUSEPPE GUZZI, SILVIO SAGLIO e degli speleologi dei gruppi grotte di Como e Milano (bibl. 57, 84) e ulteriori studi idrologici fatti compiere dal Guzzi, conducono finalmente alla spiegazione del fenomeno dell'intermittenza: lo scarico normale del bacino interno è costituito da una sorgente chiamata Fiumelatte Sud o Fonte Uga, e la bocca del Fiumelatte non è che uno sfioratore sussidiario, che entra in azione soltanto quando l'apporto idrico aumenta notevolmente, e a tale funzione non è più sufficiente la bocca del Fiumelatte Sud (vedi capitolo: Idrologia).

SALVATORE DELL'OCA e ALBERTO POZZI nel 1949 e 1950 eseguono lavori topografici e ricerche biologiche, meteorologiche e idrologiche, studiando, nell'aprile 1949, l'eccezionale ritardo del risvegliarsi del torrente, anche mediante l'immissione di coloranti nei bacini più interni.

ETTORE SERVIDA, dal 1949 al 1953, esegue studi ed osservazioni sul Fiumelatte, soffermandosi in modo particolare sull'idrologia che inquadra nello studio generale delle Grigne; egli dà una attendibile spiegazione delle origini del torrente, ricercandole nelle perdite carsiche dei torrenti Esino e Ontragna (bibl. 87).

Il 18 febbraio 1954 AUGUSTO BINDA e RODOLFO POZZI, forzando il primo lago-sifone (punto 15 del rilievo), scoprono la galleria fossile pervenendo a un secondo lago-sifone (17) (bibl. 43, 44, 81, 88). Successivamente, negli inverni dal 1954 al 1956, gli stessi tentano il forzamento di questo secondo lago-sifone; eseguono il rilievo completo del complesso, e rinvennero perle di grotta, che vengono studiate successivamente da GIULIANO PERNA (bibl. 77), e singolari stalagmiti argilloso-sabbiose (bibl. 81).

ITINERARIO. — Dalla frazione Fiumelatte del Comune di Varenna si prende il sentiero che risale il torrente costeggiandone la sponda destra idrografica. In 6-8 minuti si perviene all'imbocco della 1501 Lo - Co.

(*) Indirizzo dell'Autore: dott. RODOLFO POZZI - Via Diaz, 36 - Como.

DESCRIZIONE. — In uno dei punti più suggestivi del Lago di Corno, sopra il paesino di Fiumelatte — tra Varenna e Lierna — e dirimpetto alla penisola di Bellagio, si apre, in una conca cosparsa di ulivi, la Grotta di Fiumelatte.

Essa è costituita da una serie di gallerie che si intersecano, si dividono, si ricongiungono, si sovrappongono, formando una serie di anelli: un vero labirinto, nel quale non si raccapezza facilmente nemmeno chi l'ha già visitato qualche volta.

Cercheremo comunque di essere più chiari possibile, facendo continuo riferimento ai punti del rilievo e suddividendo il complesso in vari tratti, e cioè:

- ingresso principale - prima sala: punti 1-3;
- ingresso secondario - prima sala: 2-3;
- galleria alta (dalla prima sala al camino): 3-6-7-8-5-13-14;
- camino: 14;
- galleria fossile (dal primo al secondo lago-sifone): 15-16-17;
- galleria bassa e pozzo: 3-4-5;
- galleria media: 7-9-10;
- pozzo e galleria allagata: 10-11-12.

Ingresso principale - Prima sala (punti 1-3). — L'ingresso principale (1) costituisce la bocca del Fiumelatte: esso è praticabile, normalmente, nel periodo invernale, poichè nelle altre stagioni esso viene chiuso a sifone dal corso d'acqua a carattere torrentizio che fuoriesce dalla grotta, con potente getto o con tranquillo efflusso a seconda della portata, oppure dalle acque ristagnanti durante la fase di quiete del torrente e sino a tanto che vengono assorbite dal terreno.

Per entrare nella grotta si discende per qualche metro su grossi massi, pervenendo nella prima sala (3), ambiente dal quale si dipartono altre tre gallerie: una che porta, risalendola, all'ingresso secondario (2), la galleria alta (3-7-8-5-13) e la galleria bassa (3-4).

Ingresso secondario - Prima sala (2-3). — Arrampicandosi all'esterno per qualche metro, con l'aiuto degli arbusti, sulla parete sinistra di chi guarda l'ingresso principale della grotta, si perviene all'ingresso secondario.

Per questo stretto orifizio, anche quando il Fiumelatte è in piena, si può penetrare nella grotta e affacciarsi alla prima sala (3).

Sulle pareti della parte superiore di questa sala si notano vistosi fenomeni di erosione, dovuti all'azione meccanica delle acque tuttora attiva.

Galleria alta (3-6-7-8-5-13-14). — La prima parte di questa galleria (dall'ingresso al punto 8), nonché le gallerie bassa, media e allagata, presentano evidenti tracce dell'attività del corso d'acqua che le percorre per buona parte dell'anno, quali le erosioni parietali, l'assenza di detriti rocciosi e di concrezioni di qualsiasi genere. Ne consegue una totale mancanza di organismi animali viventi.

Dal punto 3 si procede in lieve salita fino al punto 6, ove, sulla destra, si diparte un breve cunicolo discendente, che va a ricongiungersi col punto 4 della galleria bassa.

Al punto 7, sulla sinistra di chi percorre la galleria alta, ha inizio la galleria media (7-9-10).

Proseguendo nella galleria alta, al punto 8 si nota un allargamento. A sinistra una stretta diaclasi, attraverso la quale l'acqua defluisce quando la portata è minima; proseguendo invece sulla destra si perviene a un bacino (5) dal quale ci si può portare sia verso il punto 4 (ricongiungendosi con la galleria bassa), sia verso il punto 13 (seguito dalla galleria alta), arrampicandosi su di una colata stalagmitica.

Tutte le parti superiori del complesso, a partire da questo bacino (5), sono state abbandonate dal corso del Fiumelatte. I bacini che vi si trovano sono alimentati unicamente dallo stillicidio.

In questa parte della grotta quindi si sono potute formare le concrezioni.

Dal citato bacino (5) si sale fino al punto 13, donde si può proseguire sia discendendo verso il pozzo (10) che riunisce le gallerie alta, media e allagata, sia risalendo.

Per quest'ultima via, sul cui fondo si rinvenivano perle di grotta, si perviene al laghetto alla base di un camino.

Camino (14). — E' questo il punto più caratteristico del complesso ipogeo di Fiumelatte, nonché uno dei più interessanti.

Si entra in questo camino attraverso uno stretto pertugio, compiendo qualche acrobazia per evitare di bagnarsi nelle acque della pozza che giace alla base del camino stesso (foto 2); il bacino è completamente concrezionato, e sulle sue sponde sono stati rinvenuti interessantissimi esemplari di perle di grotta (vedi il capitolo: Mineralogia) (bibl. 76, 77) (foto 3).

Il camino, alto quasi 25 m, ospita stalattiti e rivestimenti parietali; a circa metà della sua altezza si apre la galleria fossile (15-16-17), di recente scoperta.

Galleria fossile (15-16-17). — Al punto 15 si trova il primo lago-sifone, che da noi fu sempre rinvenuto libero per un'altezza di 30 cm, e che pensiamo non debba mai totalmente occludersi.

Si può superarlo immergendosi quasi completamente nell'acqua, e si prosegue in salita per non lungo tratto. Anche qui, in piccolissimi bacini, sono state reperite perle di grotta.

Si prosegue ora per un condotto orizzontale col fondo occupato da detriti, indi si lascia a destra un cunicolo secondario che dopo qualche metro diviene impraticabile.

Al punto 16 si incontra un passaggio la cui transitabilità è resa difficoltosa da numerosi lastroni di crollo lisci. Indi, sulla sinistra, un cunicolo secondario ascendente con le pareti e il fondo ricoperti di argilla: è questo l'unico punto della grotta in cui è presente un banco di argilla.

Si prosegue ora in discesa, sempre su massi franati di non grandi dimensioni, e si perviene così al secondo lago-sifone (17). Anche questo bacino è formato dall'acqua di stillicidio, e negli ultimi inverni (dal 1954, anno della sua scoperta) il suo livello è stato notato sempre costante.

Misura 8 m di lunghezza per 2 di larghezza, e nell'ultimo tratto la volta della galleria si abbassa sotto il livello dell'acqua. Si è già cercato di proseguire attraverso questo sifone, ma con esito negativo.

Il fondo di questo lago è ricoperto da sabbia argillosa, che ha formato delle caratteristiche stalagmiti a cratere (vedi capitolo: Mineralogia) (bibl. 81) (foto 4).

Galleria bassa e pozzo (3-4-5). — Dalla prima sala, come abbiamo detto, si diparte anche la galleria bassa. In questa galleria sono stati effettuati lavori per la captazione dell'acqua, e il suo fondo risulta così ricoperto da cemento.

Dopo qualche metro di sviluppo orizzontale è visibile, sulla sinistra di chi procede, una fenditura in comunicazione col cunicolo secondario dipartentesi dal punto 6 della galleria alta, e comunicante pure, attraverso impraticabili condotti, con la diaclasi del punto 8 (per maggiori chiarimenti sulla via percorsa dall'acqua rimandiamo al capitolo: Idrologia).

Al punto 4 la galleria da orizzontale diviene verticale con un brusco innalzamento: questo pozzo, di m 10, è però superabile senza attrezzi sia in salita che in discesa. Questo dislivello ricollega così la galleria bassa al piccolo bacino sotto la colata (5).

Galleria media (7-9-10). — Al punto 7, sul fianco sinistro (per chi percorre entrando la galleria alta) inizia la galleria media.

Anche in questa parte si notano i segni dell'acqua che la percorre, in condotta forzata, per un certo periodo dell'anno. Tra il punto 9 e il punto 10 si trova una

strettoia; indi, in basso, una diramazione che è la prima a essere percorsa dal torrente al suo risveglio primaverile, e l'ultima a essere abbandonata dallo stesso nel tardo autunno.

Tale diramazione è in comunicazione con la diaclasi del punto 8, col cunicolo dipartentesi dal punto 6 e con la galleria bassa (4-3), per cui può anche essere considerata la propaggine più interna della stessa galleria bassa.

Pozzo e galleria allagata (10-11-12). — Dalla galleria media si sbuca alla base di un pozzo, profondo, dal punto 13 della galleria alta, 25 m (14 di dislivello verticale), il quale riunisce la galleria media, la alta e la allagata.

Dal pozzo si diparte quindi la galleria che, per distinguerla dalle altre, abbiamo chiamato « allagata ». Essa è stata esplorata una sola volta e rilevata dal Guzzi nel febbraio 1922, periodo di eccezionale magra (bibl. 56, 57, 84). In inverni normali, invece, essa è sempre occupata da acqua ristagnante.

Tra i punti 10 e 11 si trova la « soglia dello sfioratore », che corrisponde all'altezza massima che il livello dell'acqua della galleria allagata può raggiungere.

Negli inverni di normali condizioni meteorologiche questo livello scende fino a una decina di metri sotto la soglia dello sfioratore (fino cioè al punto 11).

Dal rilievo del Guzzi (che abbiamo unito al nostro) si vede come in casi di straordinaria carenza d'acqua si possa proseguire ancora per diverse decine di metri prima di incontrare nuovamente l'acqua ristagnante.

Tra i punti 11 e 12 la galleria si biforca formando un altro anello.

Interessantissimo per lo studio del fenomeno sarebbe il poter esplorare di nuovo questo tratto e spingersi ancora più all'interno, cosa che riteniamo di difficile attuazione.

MATERIALE OCCORRENTE. — Per una normale esplorazione non necessita alcuna attrezzatura particolare. Il pozzo del punto 4 e il camino (14) sono superabili nei due sensi in normale arrampicata; per discendere invece il pozzo compreso fra i punti 13 e 10 occorrono una corda di 10 m per l'ancoraggio, una scala da 10 m e qualche chiodo da roccia. Per giungere però ai punti 10 e 11 si può evitare il pozzo passando per la galleria media (7-9-10).

Per esplorare la galleria fossile (15-16-17) è consigliabile l'uso di qualche sacchetto impermeabile, per mezzo del quale si potranno agevolmente far passare gli indumenti personali attraverso il primo lago-sifone (punto 15).

SPELEOGRAFIA. — GIUSEPPE GUZZI nel corso delle sue esplorazioni dell'autunno 1921 e del 12 febbraio 1922 eseguì un rilievo della parte da lui esplorata della Grotta di Fiumelatte, rilievo definito dallo stesso Guzzi « approssimativo ». Tale rilievo è stato pubblicato in varie occasioni (bibl. 56, 57, 84).

Nuovi rilievi furono compiuti ma non pubblicati da SALVATORE DELL'OCA (27 marzo 1949) e da ALBERTO POZZI (29 dicembre 1950).

Il rilievo qui riportato, già pubblicato (bibl. 81), è stato eseguito da AUGUSTO BINDA unitamente a RODOLFO POZZI (18 e 25 febbraio, 11 marzo 1954), nonché da quest'ultimo singolarmente (13 marzo 1955, 14 marzo 1956). Il tratto 11-12 (galleria allagata) è stato ricavato dal rilievo di Giuseppe Guzzi.

CENNI GEOLOGICI. — Non è mai stato effettuato uno studio geologico particolareggiato della cavità, che si apre nella dolomia del Ladinico.

Ci limiteremo a dire che in alcuni punti della grotta, e precisamente nella parte normalmente percorsa dalle acque, si rinvengono ciottoli fluitati di rocce micascistose, provenienti da depositi morenici sovrastanti.

L'ingresso è interessato da una evidentissima diaclasi, che si riscontra anche nell'interno della cavità, ove si notano altre diaclasi parallele ed incrociatisi.

MINERALOGIA. — Come abbiamo già accennato, le gallerie percorse per quasi tutto l'anno dalle acque del Fiumelatte sono prive di concrezioni.

Pressochè totalmente concrezionato è invece il tratto 4-5-13-14-15, e parzialmente i punti 10 e 17.

Rivestimenti calcarei parietali si trovano in tutti i tratti verticali della grotta, e cioè nel pozzo della galleria bassa (4), nella galleria alta (5), nel camino (14) e nel pozzo di riunione (10).

Sopra la colata del punto 5 si notano, in un minuscolo bacino d'acqua, delle infiorescenze coralloidi (foto 1), mentre nel tratto 5-13 della galleria alta si trova qualche piccola stalattite.

Alla base del camino (14) sta un laghetto, col fondo e le sponde concrezionate (foto 2); le pareti del camino stesso sono ricoperte da colate calcaree e stalattiti.

Crostoni stalagmitici ricoprono il fondo della galleria di scarico del laghetto e il tratto risalente della galleria fossile dopo il primo lago-sifone (15).

Le concrezioni più interessanti della Grotta di Fiumelatte sono però le perle di grotta che si rinvencono sulle sponde del piccolo bacino al piede del camino (foto 3), e subito dopo il primo lago-sifone (15).

Queste singolari formazioni sono state studiate in particolare da GIULIANO PERNA, alle cui pubblicazioni rimandiamo quanti sono interessati (bibl. 76, 77).

Altre originali concrezioni sono state rinvenute nel secondo lago-sifone (17). Si tratta di due stalagmiti argilloso-sabbiose subacquee: l'una (foto 4) dalla forma tronco-conica molto schiacciata; l'altra con forma irregolare perchè addossata alla parete. In nessuna altra grotta della Provincia di Como — per quanto ci consta — esistono concrezioni di questo genere.

Sull'argomento abbiamo già trattato in precedente lavoro, al quale rimandiamo (bibl. 81).

IDROLOGIA. — Come abbiamo detto nelle pagine precedenti, il Fiumelatte è un corso d'acqua a regime torrentizio, attivo in primavera, estate ed autunno, e asciutto invece in inverno.

Ciò non significa peraltro che il Fiumelatte non possa derogare da questa regola: si può infatti asciugare completamente anche d'estate in seguito a periodi di prolungata siccità, e può scorrere anche d'inverno dopo intense piogge.

Ricompare di solito nella seconda metà di marzo, ritardando o anticipando l'efflusso di qualche settimana a seconda che l'inverno sia stato secco e rigido o piovoso e mite.

Il limite stagionale della sua attività è compreso fra il mese di novembre e i primi giorni di gennaio, e dipende naturalmente anch'esso dalle condizioni meteorologiche.

In questi ultimi anni la maggiore irregolarità del Fiumelatte si è verificata nel 1953. Riportiamo delle osservazioni fatte dal dott. TITO SERVIDA (bibl. 87), che ha studiato in quel periodo l'idrografia del Gruppo delle Grigne.

Nel 1953 il Fiumelatte — scrive il SERVIDA — incominciò a sgorgare verso la fine di aprile, in corrispondenza con le prime piogge che seguivano a una stagione di eccezionale siccità. Il 3 maggio aveva un getto copioso, ma cinque giorni dopo era di nuovo asciutto, e tale rimase fino al 15 giugno. Una nuova osservazione fatta il 27 giugno lo rivelò copiosissimo, fatto giustificato dalla stagione piovosa. Il Fiumelatte si quietò un'altra volta per quasi tutto il mese di settembre, fino alle prime piogge autunnali, che lo mantennero in attività almeno fino alla metà di dicembre.

Si può quindi dedurre che l'attività del Fiumelatte non è per nulla regolare, ma risente fortemente ed in modo repentino delle precipitazioni meteoriche.

Il percorso ipogeo del Fiumelatte. — Durante la nostra esplorazione del 23 novembre 1958 abbiamo potuto individuare il percorso sotterraneo compiuto dal Fiumelatte quando la sua portata è minima.

Recatici a visitare l'ingresso della cavità mentre il torrente era attivo, convinti di poter arrivare unicamente alla prima sala (3), abbiamo constatato al contrario che, entrati dall'ingresso secondario (2), buona parte del complesso era ugualmente visitabile, trovandosi il corso d'acqua in regime di efflusso minimo.

L'acqua dunque, in queste condizioni del torrente, proviene dalla galleria allagata (12-11), oltrepassa la soglia dello sfioratore, entra nella galleria media (10) che chiude a sifone all'altezza della strettoia vicina al punto 9, passa nella diramazione sottostante a questa galleria (quella cioè che si diparte dal punto 10), e attraverso fenditure impraticabili (che si trovano sotto il dedalo di gallerie facenti capo al camino), perviene alla diaclasi del punto 8, nascondendosi un'altra volta al di sotto della galleria alta.

E' visibile nuovamente in fondo al cunicolo dipartentesi dal punto 6; indi passa al punto 4, chiudendo a sifone il fondo del pozzo (galleria bassa); percorre tutta la galleria bassa, precipitando in forma di spettacolare cascata nella prima sala (3), e fuoriesce dall'ingresso principale (1).

Questo, come detto, quando il corso d'acqua non è in piena. Aumentando l'apporto idrico, lentamente si riempiono anche i tratti 9-7 della galleria media e 8-7-6-3 della galleria alta.

L'origine delle acque. — Il problema della provenienza delle acque ha appassionato molti studiosi dei secoli passati che, ipotizzando un collegamento fra la Grotta di Fiumelatte e la Ghiacciaia di Moncodeno (1506 Lo-Co), ritennero che l'origine del Fiumelatte dipendesse dallo scioglimento delle nevi e dei ghiacci che in inverno si depositano in questa seconda grotta.

Questa teoria non è accettabile per la giacitura stratigrafica della zona e principalmente se si confronta la piccola riserva idrica che potrebbe essere fornita dalla Ghiacciaia di Moncodeno con la forte portata del Fiumelatte, che nelle piene supera il mc/sec di erogazione.

La suddetta ipotesi fu scartata anche da MARIO CERMENATI (bibl. 25), che nel 1892 scrisse che l'origine era da ricercarsi in « grosse cavità nei monti circostanti, le quali si riempiono d'acqua nelle stagioni piovose ».

Il SERVIDA (bibl. 87) ritiene inesistenti le « grosse cavità », che vanno piuttosto intese come complesso di gallerie, canali e fenditure, o meglio, diremo, quale bacino di imbibizione oltre che di circolazione. Lo stesso Servida dà poi una soddisfacente spiegazione dell'origine delle acque.

Nel corso di studi fatti eseguire anni or sono da don Rocca, parroco di Esino Lario, per lo sfruttamento delle acque del torrente Esino — sfruttamento reso impossibile della natura calcarea del letto del torrente — l'ing. Redaelli di Lecco aveva calcolato che presso Varenna, dove l'Esino sfocia nel Lago di Como, questo ha soltanto un terzo della portata che ha all'altezza della chiesa di Esino Lario.

Da gente del luogo il Servida ha avuto la conferma che in località « Pianchi » (poco a valle della vecchia diga di Esino) l'acqua del torrente scompare, e ne ha concluso che, se in piccola parte si poteva trattare di perdite nelle ghiaie dell'alveo, il resto dell'infiltrazione non poteva che essere causato da cattura per fenomeno carsico.

Perdite analoghe — dice il Servida — si verificano anche nel letto del torrente Ontragna, affluente dell'Esino, per cui, osservando la carta, è facile formulare l'ipotesi che il Fiumelatte sia alimentato dalle perdite dei due suddetti corsi d'acqua. L'immersione NO degli strati della roccia favorirebbe questa comunicazione.

L'intermittenza. — Anche e soprattutto il fenomeno dell'intermittenza è stato oggetto dell'interesse di noti studiosi del passato, ma la sua spiegazione risale soltanto al 1935, ed è merito dell'ing. GIUSEPPE GUZZI di Mandello Lario (bibl. 57)

Il Guzzi, che nel 1922 aveva raggiunto il punto 12 trovando la strada sbarrata da un bacino, ritornato nella Grotta di Fiumelatte nel 1933, incontrò l'acqua al punto 11. Reputò allora che quel laghetto non poteva che costituire il più avanzato tentacolo del grande serbatoio interno dal quale le acque del Fiumelatte provengono.

Inoltre, osservato che nel paese di Fiumelatte, a un'altitudine inferiore di una cinquantina di metri all'ingresso della grotta, esiste una sorgente perenne (chiamata *Fiumelatte Sud* o *Fonte Uga* o *Torrente Ugo*), ne fece misurare a intervalli la portata nella primavera del 1935, ritenendo che l'acqua di questa sorgente, soprattutto per la sua temperatura, avesse la stessa origine di quella del Fiumelatte (*).

Tali misurazioni — effettuate con particolare intensità nel periodo antecedente il risveglio del Fiumelatte nonchè in periodi particolarmente piovosi — indicarono che, nei giorni che precedevano la ricomparsa del Fiumelatte, la fonte Uga aumentava gradatamente, mentre dopo il risorgere del Fiumelatte la fonte Uga non aumentava sensibilmente neppure dopo forti piogge.

Le conclusioni tratte dal Guzzi furono queste: durante l'inverno le poche precipitazioni cadute sulla Grigna Settentrionale, dopo essersi riversate nel serbatoio ipogeo, sono smaltite unicamente attraverso la Fonte Uga. In momenti eccezionalmente secchi — come è stato il febbraio 1922 — essendo l'afflusso al serbatoio notevolmente minore, il livello di questo si abbassa (cosicchè la spedizione Guzzi ha potuto raggiungere il punto 12).

Con lo scioglimento stagionale delle nevi e con le piogge primaverili una grande quantità d'acqua si riversa nel bacino interno, e lo scarico della fonte Uga non è più sufficiente. Il livello del serbatoio si alza lentamente, fino a raggiungere la zona compresa fra i punti 10 e 11 del rilievo, che il Guzzi ha chiamato « soglia dello sfioratore ».

Dopodichè l'acqua, colmate le depressioni e percorso il cammino indicato più sopra, sgorga dalla bocca del Fiumelatte.

A questo punto la portata della fonte Uga è giunta al suo massimo, poichè il livello del serbatoio sotterraneo non può più elevarsi, ed esercita sulla fonte Uga una pressione costante.

Il fenomeno dell'intermittenza quindi — conclude il Guzzi — non è dovuto, come fu ritenuto in passato, alla presenza di un sifone, ma bensì di uno sfioratore (Grotta di Fiumelatte) ausiliario dello scarico naturale (Fonte Uga).

Noi condividiamo il giudizio del Guzzi per quanto riguarda i rapporti fra la Fonte Uga e la Grotta di Fiumelatte, in quanto la Fonte Uga è sorgente perenne ed il Fiumelatte è da ritenersi un suo scarico di troppo pieno, attivo solo quando la fonte Uga non è in grado di smaltire tutto l'apporto di acqua.

Al contrario le deduzioni del Guzzi relative ad un presunto grande serbatoio ipogeo ed alle mutazioni del livello delle sue acque, non possono trovarci consenzienti.

Riteniamo infatti che non esista un serbatoio idrico interno, e che non si possa parlare di alcun bacino nel senso stretto della parola.

Le acque che normalmente fuoriescono dalla fonte Uga sono acque di imbibizione, cioè acque di infiltrazione trattenute dalla roccia e da questa cedute gradualmente. Le acque di circolazione, cioè quelle che vengono convogliate nei periodi di forti precipitazioni atmosferiche attraverso le fratture della roccia, invece, causano apporti con-

(*) La portata massima di questa sorgente, secondo dati comunicatici dal Comune di Varenna, è di 110 litri al minuto primo.

siderevoli di masse d'acqua, tali che il normale sfogo della fonte Uga si presenta insufficiente al loro smaltimento. Solo in questi casi le gallerie interne si allagano e si mette in funzione l'alveo del Fiumelatte.

Il fenomeno di erogazione del Fiumelatte si prolunga poi nel tempo, oltre il periodo della precipitazione atmosferica, in quanto le acque assorbite dal terreno non si smaltiscono di colpo, ma lentamente.

Occorre distinguere fra la zona di percolazione delle acque, cioè la zona fratturata ove le acque possono scorrere in velocità quasi come all'esterno, e la zona permeabile, impregnata dalle acque di infiltrazione.

Segnaliamo poi che la fonte Uga non è la sola sorgente perenne della zona, ma che fra l'altro la vicina « Torcitura Anonima Fiumelatte » sfrutta per le proprie lavorazioni una forte sorgente d'acqua vicina.

Con lavori di adattamento per la captazione della sorgente, si è scavato un lungo cunicolo che si addentra nella montagna, percorso nel 1949 da S. Dell'Oca, che vi ha pure operato studi con coloranti. Le acque di questa sorgente sono certamente in collegamento con quelle del complesso Fiumelatte - Fonte Uga.

Il bacino al termine delle gallerie interne del Fiumelatte (11-12) altro non è, secondo noi, che una galleria allagata a sifone, lo smaltimento delle acque del quale è lento per il deposito sul fondo di un leggero strato argilloso che funziona da impermeabilizzante.

Se si riuscisse a superare questo punto, sicuramente si troverebbero altre gallerie libere, e non allagate completamente, come ritiene invece il Guzzi.

Il fenomeno dell'intermittenza stagionale — che noi chiameremmo meglio fenomeno di *attività stagionale* del Fiumelatte — è realmente riferibile all'impossibilità della fonte Uga di smaltire, attraverso il suo ristretto orifizio, le improvvise copiose masse di acqua.

In dipendenza di ciò si allagano i condotti retrostanti e le acque trovano sfogo dall'unica apertura superiore, la bocca del Fiumelatte.

METEOROLOGIA. — Misurazioni effettuate da A. Pozzi il 29 dicembre 1950 hanno dato i seguenti risultati: prima sala (punto 3): acqua 7,2 °C; sifone galleria allagata (punto 11): acqua 8°2; bivio galleria alta-galleria media (punto 7): aria 7°1; primo lago-sifone (punto 15): acqua 12°3, aria 15°.

FAUNA. — Il 6 marzo 1949, nel laghetto sotto il camino (14), A. Pozzi ha reperito un esemplare di *Lucanus cervus* femmina e alcuni esemplari di *Amphimallius*, tutti in stato di putrefazione, incidentalmente trascinati nella cavità; inoltre, all'inizio del primo lago-sifone (15), egli ha notato aracnidi viventi di specie diverse.

Tali reperti indicherebbero una comunicazione diretta, presumibilmente breve, con l'esterno.

BIBLIOGRAFIA

Fml. = Grotta di Fiumelatte.
* = cenni esaurienti.

- (1) * ADAMI V., 1921, *Il più corto fiume d'Italia, Fiumelatte*, « Le Vie d'Italia », 27 (10), 1055-1061. Notizie storiche e teoria dell'intermittenza, illustrazioni.
- (2) ALLEGRETTI C., 1953, *Carsismo bresciano*. Terra nostra, Brescia, 5, 6, pagg. 43-44, 17-18. Citazione Fml. con dati parziali.
- (3) AMORETTI C., 1817, *Viaggio da Milano ai tre laghi: Maggiore, di Lugano e di Como e ne' monti che li circondano*. V ediz., Ed. Silvestri, Milano, pag. 231, 266, 271. Citazioni Fml.

- (4) * AMORETTI C., 1824, *Viaggio da Milano ai tre Laghi Maggiore, di Lugano e di Como e ne' monti che li circondano*. Sesta edizione corredata di antichi documenti e della vita dell'Autore dal dottor Giovanni Labus. Ed. Silvestri, Milano, pagg. 297, 254; cenni, idrologia, supposta relazione col 1506 - Lo, storia, leggende.
- (5) ANONIMO, 1899, *La glacière naturelle de Moncodeno*, Spelunca, 5 (17-20); 77-78 accenno a presunta relazione col Fml.
- (6) ANONIMO, 1911, *Programma delle escursioni nelle contrade descritte*, in: « Guida alle escursioni del XXX Congresso della Società Geologica Italiana », Boll. Soc. Geol. It., 30, pagg. 121-22. Annuncio di gita al Fml.
- (7) ANONIMO (DELL'OCA S.), 1954, *Attività del Gruppo Speleologico Comasco*, « R. S. I. », 6 (1), pagina 27; citazione Fml.
- (8) BACCI A., 1588, *De thermis*, Ed. Valgrisi, Venezia, lib. 6. Cenni su Fml. (citato da CERMENATI M., 1812).
- (9) BAEDERER GUIDES, 1889, *La Suisse et les parties limitrophes de l'Italie, de la Savoie et du Tyrol*, Ed. Baedeker K., Lipsia, Ed. Ollendorf, Paris, XVII ediz. Cenni su Fml.
- (10) BARATTA M., 1903, *Leonardo da Vinci e i problemi della Terra*, Ed. Bocca, Torino, pag. 120: cenni di Leonardo sul Fml.; 121-22: descrizioni di Giove e Amoretti sul Fml.
- (11) BARATTA M., 1911, *Importanza per la geologia e la geografia fisica della pubblicazione dei manoscritti di Leonardo da Vinci*, Boll. Soc. Geol. It., 30, pag. 1008: cenni sugli studi di L. da Vinci sul Fml.
- (12) BECKER H., 1897, *Lecco und die Grigna*, Zeitschr. d. Deutsch. geolog. Gesellschaft, p. 691: citazione Fml.
- (13) B.L.V. (BERTARELLI), 1922, *Note e proposte*, Le vie d'Italia 28 (10): 1008-9: citazione Fml.
- (14) BERTARELLI L. V., 1927, *Elementi per un largo inizio di escursioni speleologiche in Italia*, Le grotte d'Italia, 1 (2), pag. 9: citazione Fml.
- (15) BERTARELLI L. V., 1939, *Guida d'Italia della Consociazione Turistica Italiana*. Lombardia. VI Ed. Tipogr. Colombi & C., Milano, pag. 335: citazione Fml. e Fonte Uga.
- (16) BOLDONI S., 1776, *Descrizione del Lago Lario presa dal Codice della Biblioteca Ambrosiana, del poema eroico di Sigismondo Boldoni intitolato « La caduta dei Longobardi », canto quarto*, Avignone, apud. J. Guichard, 1676, pagg. 4-6, strofa 11-14: cenni poetici su Fml.
- (17) C.A.I. *Sezione Pizzo Badile Como*, 1938, *XXV Anniversario di fondazione, 1913-1938*, Tip. F.lli Corti, Como, pag. 56: citazione Fml.
- (18) CALCIATI C., 1916, *Di alcuni interessanti fenomeni fisici osservabili nel Gruppo delle Grigne*, In Alto, 27 (1-3), pp. 19-29: citazione Fml.
- (19) CALVELLO G., 1922, *Gita sociale d'esplorazione della grotta di Fiumelatte*, Boll. C.A.I., Sez. di Milano, 3 (1), pag. 13.
- (20) CANTÙ C. (s. d.), *Como e il suo lago*, Ed. Brigola, Milano, pag. 35: citazione Fml.
- (21) * CANTÙ C., 1837, *Fiumelatte (Provincia di Como)*, in vol. I, fasc. 14 di: Lombardia pittoresca e disegni di ciò che la Lombardia chiude di più interessante per le arti, la storia, la natura levati dal vero da Giuseppe Elena con le relative illustrazioni appositamente scritte dai Professori Cesare Cantù e Michele Sartorio, Ed. Stella, 1837, Ed. Ubicini, 1841, Milano, pagg. 1-200: leggende e cenni descrittivi Fml.
- (22) CANTÙ I., 1837, *Guida dei monti della Brianza e per le terre circonvicine*, Ed. S. Bravetta, Milano, pag. 223: cenni idrologici su Fml in relazione col 1506 Lo.
- (23) CANTÙ I., 1858, *Viaggio ai Laghi Maggiore, di Lugano, di Como, al Varesotto, alla Brianza e luoghi circonvicini*, Ed. Vallardi, Milano, pag. 85: citazione Fml.
- (24) CAPPONI P., 1941, *Lazzaro Spallanzani*, Ed. UTET, Torino, pagg. 57, 58, 59: citazione, descrizione, idrologia di Fml.
- (25) CERMENATI M., 1892, *Bellezze naturali dei dintorni di Lecco*, Introduzione a Lecco e dintorni, Guida illustrata e descrittiva di Lecco e territorio, Ed. Grassi, Lecco, pag. 45: citazione Fml.
- (26) CERMENATI M., 1893, *Bellezze naturali dei dintorni di Lecco*, Introduzione a: Lecco e dintorni, Guida illustrata e descrittiva di Lecco e territorio, Ed. Grassi, Lecco, pag. 136: citazione Fml.
- (27) CERMENATI M., 1899, *La Ghiacciaia di Moncodeno*, Boll. Sez. di Torino del C.A.I., 18 (2), pagg. 4, 6, 10, 11, 13, 14: citazioni Fml. Riporta lettera di STENONE.
- (28) CERMENATI M., 1904, *La Valsassina davanti ai naturofili ed ai naturalisti*, Tip. Magni, II ediz., Lecco, pagg. 19, 27-28, 30: citazioni Fml.
- (29) CERMENATI M., 1910, *Leonardo da Vinci in Valsassina*, Ed. Cogliati, Milano, pagg. 19, 20, 24: citazione Fml.
- (30) CERMENATI M., (1911), 1912, *Da Plinio e Leonardo, dallo Stenone allo Spallanzani (Incunabili della geologia lariano-valsassinense)*, Discorso d'apertura pronunciato al XXX Congresso Nazionale, Tip. della Pace E. Cuggiani, Roma, pagg. 11, 12, 27, 30; 16, 25, 32; 42, 56: cenni storici e citazioni Fml.
- (31) CHIESA C., 1933, *Grotte e voragini di Lombardia*, Tesi di laurea inedita sostenuta presso l'Istituto di Geologia della R. Università di Milano.
- (32) CHIESA C., 1933, *Ricerche speleo-idrologiche nella Lombardia Occidentale*, Atti I. Congr. Speleol. Naz., Trieste, pag. 247: citazione Fml.; pag. 248: descriz.

- (33) CIMARELLI M. V., 1655, *Risoluzioni filosofiche, politiche e morali*, Ed. Rizzardi, Brescia, pag. 270: cenni su Fml.
- (34) CORTE B., 1718, *Notizie storiche intorno ai medici scrittori milanesi*, Milano. Cenzo della pre-sunta relazione del Fml. col 1506 Lo.
- (35) CORTE B., 1728, *Lettera dell'illustrissimo e dottissimo signor Bartolomeo Corte, scritta da Mi-lano il dì 20 giugno 1725 in cui dimostra l'origine e le sorgenti del Lago di Como, del Lago Maggiore, del Fiume detto Latte, e di altri fiumi d'Italia, con la fedele ed esatissima descrizione de' monti, in cui sono le conserve di nevi, e di ghiacci in tutta l'estate per alimentargli, e con-servargli perenni, le quali mancando mancano*. In DANIELLI G., *Raccolta di varie osservazioni spettanti all'istoria medica e naturale* (Venezia, 1728), unito a VALLISNERI A., *Dei corpi marini che sui monti si trovano, ecc.*, pag. 147: cenni su Fml.
- (36) CUGNASCA M., MARIUS, 1932, *Varenna e le leggende del Fiumelatte*, Nord Milano, 4 (8), Mi-lano, pagg. 233-236.
- (37) CURIONI G., 1844, *Stato geologico*, in: CATTANEO C., *Notizie naturali e civili sulla Lombardia*, Milano, pag. 56: citazione Fml.
- (38) CURIONI G., 1877, *Geologia. Geologia applicata delle provincie lombarde*. Parte prima e seconda, Ed. Hoepli, pagg. 370-75: cenni idrologici su Fml.
- (39) CURTI P. A., 1872, *Il lago di Como e il Pian d'Erba. Escursioni autunnali*, Ed. Brigola, Milano, pag. 233: citazione Fml.
- (40) (DA VINCI L.) R. ACCADEMIA DEI LINCEI, 1894-1904, *Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, riprodotto e pubblicato dalla R. Accademia dei Lincei con trascrizione diplomatica e critica di Giovanni Piumati*, Ed. Hoepli, Milano, Foglio 214: cenni su Fml.
- (41) DA VINCI L., 1911, *Il Lago di Como, la Valsassina e la Valtellina*, Facsimile di un foglietto del Codice Atlantico con trascrizione. Ist. Arti grafiche, Bergamo, Cenni su Fml.
- (42) DE ALESSANDRI G., 1915, *La Fonte e la Villa Pliniana sul Lago di Como*, Periodico della Soc. Sto-rica Comense, 21, pag. 9: citazione Fml.
- (43) DELL'OCA S., 1954, *Relazione dello Speleo-Club Universitario Comense*, Atti del VI Congr. Na-zionale di Spel., Trieste, 1956, pag. 54: cenni sulla scoperta della galleria fossile di Fml.
- (44) DELL'OCA S., 1955, *Attività dello Speleo-Club Universitario Comense*, Notiziario, Rassegna Spel. Ital., 7 (1-2), pag. 77: cenni sulla scoperta della galleria fossile di Fml.
- (45) DESIO A., 1922, *Sopra uno studio naturalistico inedito di Domenico Vandelli (1735-1816) sul Lago di Como e la Valsassina*, L'Universo, 3 (9). Citazione di Fml.
- (46) FABI M., 1852, *La Lombardia descritta, Dizionario statistico ed amministrativo, storico, eccle-siastico*, Ed. Scapin, Milano, pag. 213: descrizione Fml.; pag. 321: ipotesi sulla genesi Fml.; pag. 481: citazione Fml.
- (47) FASCE G., 1880, *Gite alpine nelle Prealpi Lombarde e in Engadina*, Boll. Sez. Torino del C.A.I., 14 (42), pag. 238: cenni su Fml.
- (48) GHILINI C., 1704, *Tellinae Vallis ac Larii Lacus particularis descriptio*, Ristampato in: Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, ecc., per opera di I. G. Graevius, Lugduni Batavorum, T. 3. Cenni sul Fml (citato da CERMENATI M., 1912).
- (49) (GIOVIO G. B.) POLIANTE LARIANO, 1795, *Como ed il Lario*, Ed. Ostinelli, Como, pag. 248: cita-zione di Fml., pagg. 253-59: riassunto delle osservazioni di molti autori su Fml.
- (50) (GIOVIO G. B.) POLIANTE LARIANO, 1817, *Viaggio pel Lago di Como*, Ed. Ostinelli, Como, pag. 72: citazione Fml.
- (51) GIOVIO G. B., 1827, *Lettere lariane con aggiunte*, Ed. Galimberti, Como, pagg. 31 e 71: cita-zione Fml.
- (52) GIOVIO P., 1559, *Descriptio Larii lacus*, Ed. Ziletti, Venezia. Cenni su Fml. (citato da CERMENATI M., 1899, 1912).
- (53) GIOVIO P., 1776, *Paulii Iovii novocomensis descriptio Larii lacus*, (Ex. edit. Veneta, anni MDLIX), in: BOLDONI S., 1776, *Avenione*, apud J. Guichard, pagg. 46-47: accenni al Fml.
- (54) GRIEBEN G., 1911-12, *Les Lacs de la Haute-Italie et Milan. Guide pratique*, Ed. A. Goldschmidt, Berlin; Ed. Flammarion, Paris (vol. 148), pag. 94: citazione Fml.
- (55) GRUPPO GROTTA MILANO, 1947, *Il cinquantenario del Gruppo Grotte di Milano, 1897-1947*, in: « Il grottesco », 2 (3), pagg. 21-24: storia della speleologia della Lombardia occidentale e delle Grigne.
- (56) * GUZZI G., 1922, *Esplorazioni speleologiche. Alle origini del Fiumelatte*, « Le Vie d'Italia », 28 (10), pagg. 1007-08: descrizione e rilievo sommario di Fml.
- (57) * GUZZI G., 1936, *Il Fiumelatte. Come si spiega il fenomeno dell'intermittenza*, Riv. Mens. C.A.I., 55 (10), pagg. 403-405: descrizione e rilievo sommario di Fml.
- (58) LAENG. G., 1923, *La cavità naturali del bresciano*, « Le Vie d'Italia », 29 (8), pag. 872: cita-zione Fml.
- (59) LAENG G., 1952, *Nel mondo delle grotte*, « Scienza e lavoro », 7 (11), pag. 5: citazione Fml.
- (60) LATRONICO G., LAENG. G., 1947, *Qua e là per il mondo*, Soc. Ed. La Scuola, Brescia, pagg. 91-95; leggende intorno alle origini di Fml., pag. 96: citazione idrologica di Fml. da LEONARDO DA VINCI, pagg. 97-100: idrologia di Fml. secondo vari AA. e citazione idrologica della Sorgente Uga.
- (61) LIGASACCHI A. - SOMMARUGA C., 1950, *La speleologia subacquea*, Rassegna Spel. It., 2 (3), pag. 132: citazione Fml.
- (62) LORENZI A., 1943, *I fenomeni carsici della Lombardia secondo uno studio recente*, Riv. Geograf. It., 50 (4-6), pag. 140: citazione di Fml.
- (63) MARIANI E., 1923, *Lezioni di geologia generale ed applicata all'ingegneria tenute presso il R. Istit-uto Tecnico superiore di Milano*, Ed. Libreria Politecnica, Milano, seconda ediz., pag. 198: citazione Fml.
- (64) MARIANI E., 1923, *Cenni geologici sul Gruppo delle Grigne*, Ed. Bertieri-Vanzetti, Milano, pag. 21: citazione Fml.
- (65) MONTI A., 1885, *Il Lago di Como, di Mons. Rev. Gioio, tradotto in lingua italiana per Vin-zenzo Becchi Sanese*, Soc. stor. prov. e antica dioc. di Como, 5. Descrizione di Gioio di Fml.
- (66) MONTI DON S., 1891, *Lettere di Benedetto Gioio*, Tipogr. Provinciale Ostinelli, Como. Cenni sulle origini di Fml.
- (67) NANGERONI G., 1954, *La idrografia carsica. Il fenomeno carsico nelle Prealpi della Lombardia occidentale*, Atti Congr. Int. di Idrologia, Roma. Idrologia Fml.
- (68) NANGERONI G., 1957, *Il carsismo, le grotte, le acque sotterranee*, Cap. X, in: Conosci l'Italia, vol. I: L'Italia fisica, Ed. T.C.I., Milano, pagg. 285: carta d'Italia con l'ubicazione di Fml.; pag. 301: cenni idrologici su Fml.
- (69) OLIVIERI G., 1927, *Il Lago di Como e le sue vallate*, Ediz. Alpi e Laghi d'Italia, Milano, pag. 140: cenni descrittivi e itinerario per Fml.
- (70) OLIVIERI G., 1939, *Il Lago di Como e le sue vallate*, Ed. Omarini, Como, pag. 112: cenni de-scrittivi e itinerario per Fml.
- (71) OMRONI G., 1879, *Le nostre Alpi e la pianura del Po. Descrizione geologica del Piemonte, della Lombardia, del Trentino, del Veneto e dell'Istria*, Ed. Masner, Milano, pag. 217: citazione Fml.
- (72) OSTINELLI, XIX sec., *Almanacchi manuali della Provincia di Como*.
- (73) PARONA C. F., s. d. (1903?), *Trattato di geologia con speciale riguardo alla geologia d'Italia*, Ed. Vallardi, Milano, pag. 200: citazione Fml.
- (74) PARONA C. F., 1924, *Trattato di geologia con speciale riguardo alla geologia d'Italia*, seconda edizione, Ed. Vallardi, Milano, pag. 136: cenni descrittivi di Fml.
- (75) PAVAN M. - PAVAN M., 1955, *Speleologia lombarda, parte prima, Bibliografia ragionata*, Memo-ria I di Rass. Spel. It. e Soc. Spel. It., Como, Rassegna bibliografica di Fml.
- (76) PERNA G., 1956, *Concrezioni libere di grotta*, Atti VIII Congr. Naz. di Speleologia, Como, Memoria IV, Tomo I di R.S.I. e S.S.I., Como, 1958.
- (77) * PERNA G., 1959, *Pisolithi della Grotta di Fiumelatte*, R.S.I., Como, 9 (2), pagg. 63-65. Descr-izione delle perle di Fml e quattro fotografie.
- (78) PIADENI F., 1890, *Il Lago di Como, Nuova guida con illustrazioni e carta orografica*, Ed. Osti-nelli, Como, pag. 139: citazione e una figura di Fml.
- (79) PIGHINI G., 1929, *Viaggi ed escursioni scientifiche di Lazzaro Spallanzani*, Ed. Cappelli, Bo-logna, pag. 40: citazione Fml., pagg. 42, 46, 50-52: cenni descrittivi, idrologici, termometria di Fml. e Fonte Uga.
- (80) Pozzi R., 1955, *Evoluzione della fotografia sotterranea*, Natura Alpina, 6 (1), Trento, pagg. 17 e 19: fotografie di Fml.
- (81) * Pozzi R., 1956, *Su una stalagmite argilloso-sabbiosa subacquea rinvenuta nella Grotta di Fiumelatte (1501 Lo, Como)*, Atti VIII Congr. Naz. di Speleologia, Como, Memoria IV, Tomo II di R.S.I. e S.S.I., Como, 1958, pagg. 72-75: cenni descrittivi, idrologici, fotografia, rilievo e studio di una concrezione di Fml.
- (82) PRACCHI R., 1943, *Contributo alla conoscenza del fenomeno carsico in Lombardia*, Pubbl. Univ. Cattolica S. Cuore, Milano, s. 10, 3. Dati fondamentali di Fml.
- (83) ROVERETO G., 1925, *Forme della Terra. Trattato di geologia morfologica (geomorfologia)*, Edi-zione Hoepli, Milano, 2 voll., pag. 855: citazione Fml.
- (84) * SAGLIO S., 1937, *Le Grigne. Guida dei Monti d'Italia*, Ed. C.A.I. e T.C.I., pag. 51 e 53: citazioni Fml.; pag. 481-83: cenni descrittivi, idrologici, rilievo e letteratura di Fml. e cenni alla fonte Uga.
- (85) SAIBENE C., 1951, *I fenomeni carsici nel circo di Moncodeno (Grigna Settentrionale)*, in: « Ri-vista Geogr. It. », 58 (2), Firenze.
- (86) SERRA G., 1584, *Mirabilium aquarum Lacus Larii Theoria*, Opuscolo in 4. Cenni su Fml. (citato in CERMENATI M., 1912).
- (87) * SERVIDA E., 1953, *Fenomeni carsici del Gruppo delle Grigne*, Tesi di laurea inedita sostenuta presso la Facoltà di Magistero dell'Università Cattolica S. Cuore, Milano. Note idrologiche su Fml., teoria dell'intermittenza e della provenienza delle acque.
- (88) SOMMARUGA C., 1954, *Relazione del Gruppo Grotte C.A.I. Milano*, Atti del VI Congresso Na-zionale di Speleologia, Trieste, 1956, pag. XLVII: cenni sul rinvenimento della galleria fossile di Fml. effettuato dagli speleologi comaschi, e sul tentativo di forzamento del secondo lago-sifone: esplorazione eseguita dagli speleologi comaschi alla quale è stato invitato un elemento del G. G. Milano.

- (89) SPALLANZANI L., (1941), *Stralci dal manoscritto del viaggio sul Lago di Como e dintorni nel 1772 esistente in Bibl. di Reggio Emilia, Raccolta Spallanziana*, B. 31 in: CAPPARONI P., 1941. Citazione, descrizione idrologia di Fml.
- (90) STENONE N., 1671, *Lettera in data 19 agosto 1671 diretta al Granduca di Toscana Cosimo III*, in CERMENATI 1899, FABRONI 1755, MANNI 1755. Citazione Fml.
- (91) STOPPANI A., 1865-70, *Note ad un corso annuale di geologia dettate per uso degli ingegneri allievi del Reale Istituto Tecnico superiore di Milano. Parte I: Dinamica terrestre, 1865. Parte II: Geologia stratigrafica, 1867. Parte III: Geologia endografica, 1870*. Ed. Bernardoni, Milano. Parte I: pag. 221: citazione Fml.
- (92) STOPPANI A., 1871-73, *Corso di geologia. Vol. I: Dinamica terrestre, 1871. Vol. II: Geologia stratigrafica, 1873. Vol. III: Geologia endografica, 1873*. Ed. Bernardoni e Brignola. Vol. I: pagina 261: cenni idrologici Fml.
- (93) TOMMASI A., MARIANI E., DE ALESSANDRI G., 1911, *Il Gruppo delle Grigne. Note geologiche ad uso dei Congressisti con un profilo ed uno schizzo geologico*. (Per l'escursione del 12 settembre 1911). Tip. d. Operai, Milano, pagg. 4-5: sono riportati cenni di AMORETTI su Fml (origine, descrizione).
- (94) TOMMASI A., MARIANI E., DE ALESSANDRI G., 1911, *Il Gruppo delle Grigne*, Boll. Soc. Geol. It., 30, pag. 84: sono riportati cenni di AMORETTI su Fml. (origine e descrizione).
- (95) TONIOLO A. R., 1936, *L'idrografia*, in: MORI A.: *Terra e nazioni. L'Italia*. Caratteri generali, Ed. Vallardi, Milano. Citazione di Fml.
- (96) TOURING CLUB ITALIANO, 1941, *Attraverso l'Italia. Illustrazione delle regioni Italiane. Vol. II, Lombardia, Parte I*. Ed. T.C.I., Milano, pag. 204: citazione Fml.
- (97) TOURING CLUB ITALIANO, 1954, *Villeggiature delle Prealpi e dei Laghi Prealpini*. Ed. A. Garzanti, Milano, pag. 222: citazione Fml.
- (98) TURATI P., GENTILE A., 1858, *Como e il suo Lago. Illustrazione storica, geografica e poetica del Lario e circostanti paesi*. Ed. Giorgetti, Como, pag. 243: citazione Fml.
- (99) UBERTI G., 1890, *Varese e il suo circondario*, Ed. Guigoni, Milano, pag. 121: citazione Fml.
- (100) UZIELLI G., 1890, *Leonardo da Vinci e le Alpi*, Boll. C.A.I. 1889, Torino, 23 (56), pag. 90: citazione e cenni idrologici di Fml.; pag. 146: passo di Leonardo, con citazione idrologica di Fml.
- (101) VANDELLI D., 1763, *Saggio d'Istoria naturale del Lago di Como, della Valsassina, ecc.*, Padova, Opera inedita, manoscritto Bibl. Univ. Pavia, Foglio 46: accenno a supposta relazione di Fml. con 1506 Lo.
- (102) ZUFFARDI P., 1912, *Gita nella Valle di Esino (Gruppo delle Grigne) 12 settembre 1911*, Boll. Soc. Geol. It. 30, pagg. 250-52: cenni, gessi e studi storici su Fml.
- (103) Archivio Spelco-Club Universitario Comense.
- (104) Archivio Rassegna Speleologica Italiana.
- (105) Archivio personale dell'Autore.



Foto 1.

Piccolo bacino concrezionato nella galleria alta

(Foto R. Pozzi)

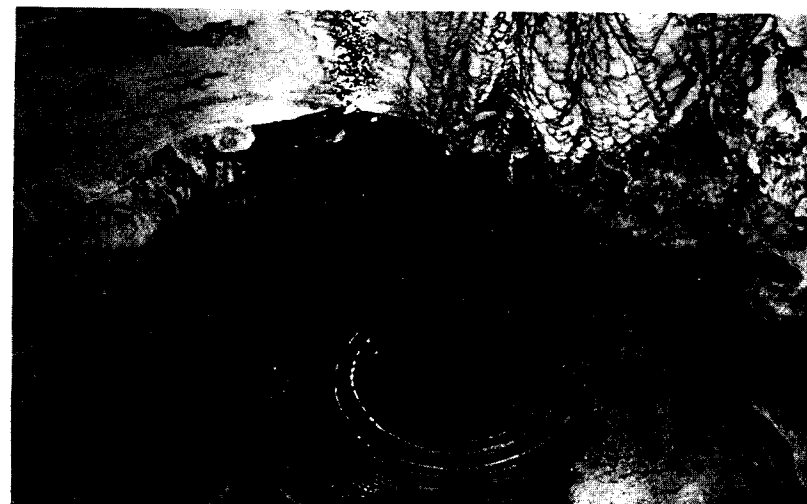


Foto 2.

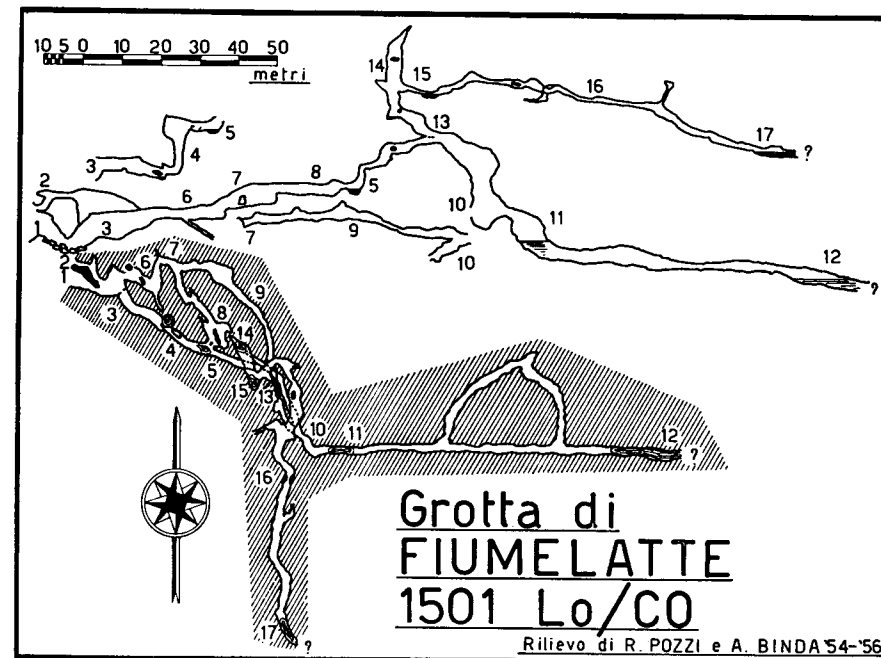
Il laghetto alla base del camino (visibili, sulle sponde, i nidi di perle) (Foto R. Pozzi)



Foto 3.
Nidi di perle di grotta sulle sponde del laghetto sotto il camino (Foto R. Pozzi)



Foto 4.
Stalagmite argilloso-sabbiosa subacquea nel secondo lago-sifone (da "Natura Alpina" - Trento) (Foto R. Pozzi)



LEGGENDA

- 1 - ingresso principale (bocca del Fiumelatte)
- 2 - ingresso secondario
- 3-4 - galleria bassa (col fondo cementato)
- 4 - pozzo
- 3-6-7-8-5-4-3 - giro dell'oca
- 3-6-7-8-5-13 - galleria alta
- 7-9-10 - galleria media
- 5 - bacino e colata
- 10 - pozzo e colata: riunione delle gallerie alta, media e allagata
- tra i punti 10 e 11: soglia dello sfioratore
- 11 - livello dell'acqua negli inverni normali
- 11-12 - galleria allagata (dal rilievo Guzzi 1922)
- 12 - livello eccezionale dell'acqua nel febbraio 1922
- 14 - camino
- 15 - primo lago-sifone
- 15-16-17 - galleria fossile
- 17 - secondo lago-sifone